① 한중 · 서중 콘크리트 — 어느 것으로 시공하나 (저절로 판정)

※ 타설일의 일평균기온과 타설 뒤 24시간 기온 예보(기상청)를 적으면 한중 · 서중 · 일반 콘크리트 가운데 무엇으로 시공할지 저절로 나옵니다(KCS 14 20 40 · KCS 14 20 41 1.1). 일평균기온은 하루 8회(03 · 06 · 09 · 12 · 15 · 18 · 21 · 24시) 관측값의 평균입니다.

㉮ 공사 · 타설

공 사 명			
시 공 사		현장대리인	
현 장 위 치			
타 설 부 위		타설량 ㎥	
타 설 일			

㉯ 기온 예보 (기상청)

항 목	적 는 값	단위	판 정
타설일 일평균기온		℃	
타설 완료 뒤 24시간 일최저기온		℃	
타설 완료 뒤 24시간 안 일최고기온		℃	
그 뒤라도 초기동해 위험(한파 예보 등)		—	

㉰ 판 정

판 정		
콘크리트 종류		

※ 한중이면 기온보정강도 · 타설 온도 (5 ~ 20) ℃ · 초기양생 5 ℃ 이상, 서중이면 타설 온도 35 ℃ 이하 · 비빔부터 타설 끝까지 1.5시간 · 공사 시작 전 시공계획서 승인(KCS 14 20 41 3.1)이 따라옵니다. 예보가 바뀌면 이 장의 값만 고치면 뒤 장이 모두 다시 셈 됩니다.

② 주문 강도 — 기온보정강도(Tn) · 호칭강도

※ 레미콘은 품질기준강도에 기온보정강도(Tn)를 더한 ≪호칭강도≫로 주문합니다(KCS 14 20 10 2.2.2 · 식 2.2-2). 타설일부터 관리재령까지의 예상평균기온이 0 ℃ 이상 4 ℃ 미만이면 한중 표(KCS 14 20 40 표 2.2-1), 4 ℃ 이상이면 일반 표(KCS 14 20 10 표 2.2-1)로 셈 합니다.

㉮ 품질기준강도

항 목	적 는 값	단위	비 고
설계기준압축강도 fck		MPa	구조 도면 · 설계도서
내구성기준압축강도 fcd		MPa	노출 범주 — 없으면 빈칸
품질기준강도 fcq = max(fck, fcd) (식 2.2-1)		MPa	

㉯ 기온보정강도 Tn

시멘트 종류			
관리재령		**타설일 → 관리재령 예상평균기온 ℃**	
28일 관리 · 0 ℃ 이상 4 ℃ 미만 — 28일 안에 품질기준강도가 나오게 초기 · 계속 보온 양생 계획을 세워 책임기술자 승인			
Tn (표에서 저절로)			
Tn 직접 (책임기술자와 정한 값)		적으면 이 값을 씁니다 — 표 범위 밖이거나 시험 · 실적으로 따로 정했을 때	
쓰는 Tn		MPa	
강도를 정하는 방법		적산온도 방식이면 Tn 을 더하지 않음(KCS 14 20 40 2.2.2(8))	

㉰ 호칭강도 — 레미콘 주문

호칭강도 fcn = fcq + Tn (식 2.2-2)		MPa
주 문		

㉱ 배합 확인

항 목	적 는 값	판 정
물-결합재비 W/B %		
공기연행(AE) 콘크리트		
플라이 애시 치환 % (결합재 대비)		
고로슬래그 미분말 치환 %		
단위수량 kg/㎥		
배 합 요 약		

③ 타설 · 양생 계획

㉮ 타 설

부재 단면 두께 mm		기상 조건이 가혹 (강풍 · 한파)	
계획 타설 온도 최저 ℃		계획 타설 온도 최고 ℃	
타설 온도 기준			
타설 온도 판정			
비빔 → 타설 끝 시간 (h)			

㉯ 초기양생 — 한중 (KCS 14 20 40 표 3.4-1 · 3.4-2)

구조물의 노출		양생 온도	
시멘트 (양생 표)			
양생 끝 소요 압축강도		MPa	
양생일수 표준 (보통 단면)			

㉰ 습윤 양생 — 일반 · 서중 (KCS 14 20 10 표 3.4-1)

양생 기간 일평균기온 ℃		

㉱ 보온 · 온도 관리

보온 양생 방법	
보온 설비 · 재료	
사용 거푸집 (보온성)	
온도 기록	
서중 대책 (재료 · 운반)	
요 약	

④ 양생 온도 기록 · 적산온도

※ 적산온도 M = Σ(θ + 10)Δt (°D·D) — θ: 그날 콘크리트(보온 공간) 평균 온도 ℃ · Δt: 1일. 20 ℃ 로 환산한 재령 Z20 = M / 30 (KCS 14 20 40 식 3.5-1). 타설 다음 날부터 날마다 적으면 저절로 이어서 셈 됩니다.

날 짜	재령	평균 θ ℃	최저 ℃	외기 최저	θ + 10	적산온도 M	20 ℃ 환산	온도 확인	비 고
적산온도 (마지막 날)					°D·D	20 ℃ 환산 재령 Z20			
20 ℃ 28일(840 °D·D) 대비									

공시체 강도 — 현장과 같은 조건에서 양생 (KCI-CT 118)

시 험 일	재령 (일)	강도 MPa	판 정
초기양생 끝			

※ 2024 개정 KCS 14 20 40 은 양생 끝 · 거푸집 해체 시기를 공시체 강도로 정합니다 — 적산온도는 강도가 나는 정도를 가늠하는 참고값입니다. 적산온도 방식으로 배합을 정했으면 압축강도 시험 재령은 Z20 = M / 30 으로 정합니다(시험체는 (20 ± 2) ℃ 수중양생).

⑤ 시공 전 확인 · 책임기술자 승인

콘크리트 종류	

1. 한중 콘크리트 — 확인할 것 (KCS 14 20 40)

번호	확 인 할 것	확 인
1	제출물 — 사용 거푸집 및 보온 양생 방법 · 제품 자료(1.5)	
2	동결되거나 빙설이 섞인 골재를 쓰지 않음 — 가열은 물 · 골재만, 시멘트는 직접 가열하지 않음(2.1)	
3	방동 · 내한제 등 특수 혼화제는 품질이 확인된 것(2.1)	
4	철근 · 거푸집에 빙설이 없음 · 지반 동결을 막거나 녹인 뒤 타설 · 이음부 동결은 녹여서 이어 침(3.3)	
5	타설 즉시 시트 등으로 덮고 바람을 막음 · 모서리 · 가장자리를 더 보온(3.3 · 3.4.1)	
6	자기온도기록계로 콘크리트 · 보온 공간 · 기온을 기록(3.5)	
7	구조체 관리용 공시체(현장과 같은 조건 · KCI-CT 118)로 초기양생 끝 · 거푸집 · 동바리 해체 시기 확인(3.4.1 · 3.5)	
8	보온 양생을 끝낸 뒤 · 거푸집을 뗄 때 콘크리트 온도를 급격히 낮추지 않음(3.4.2 · 3.4.3)	
9	갈탄 · 난로 등 불을 피우는 보온이면 들어가기 전 환기 · 일산화탄소 측정(안전)	
확 인 요 약		

2. 서중 콘크리트 — 확인할 것 (KCS 14 20 41)

번호	확 인 할 것	확 인
1	공사 시작 전 서중 콘크리트 시공계획서(재료 · 배합 · 운반 · 양생) 책임기술자 승인(3.1)	
2	덤프트럭 운반은 표면을 덮음 · 펌프 관은 젖은 천으로 덮음(3.2)	
3	에지테이터 트럭이 햇볕에 오래 서 있지 않게 배차계획 · 트럭믹서 뚜껑(3.2)	
4	지반 · 거푸집을 습윤 상태로 · 거푸집 · 철근이 직사일광에 달궈지지 않게(3.3)	
5	비비기부터 타설 끝까지 1.5시간 이내 — 넘으면 슬럼프 유지 · 응결 지연 조치 + 책임기술자 승인(3.3)	
6	타설 때 콘크리트 온도 35 ℃ 이하(3.3)	
7	현장양생공시체로 품질관리(3.5)	
확 인 요 약		

3. 책임기술자 승인

책임기술자		승 인 일	
타설 전 승인			

년 월 일

작 성 자 (서명 또는 인)

※ 서중 콘크리트는 공사 시작 전에 시공계획서를 책임기술자에게 승인받아야 합니다(KCS 14 20 41 3.1). 한중 콘크리트의 28일 관리(0 ~ 4 ℃)도 보온 양생 계획의 승인이 있어야 합니다(KCS 14 20 40 2.2.2(7)). 양생 중에는 ≪콘크리트 양생 관리대장≫에 날마다 남깁니다.